3. СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ

3.1. Сущность метода статистического моделирования

Статистическое моделирование представляет собой отображение на электронно-вычислительной машине процесса функционирования вероятностной модели моделируемой системы, и получения с помощью ЭВМ статистических данных о процессах, происходящих в модели. Для получения представляющих интерес оценок характеристик моделируемой системы с учетом воздействий окружающей среды данные обрабатываются с использованием методов математической статистики. Решение численных задач этим методом ближе к физическому моделированию, чем к классическим численным методам.

Понятие «метод статистического моделирования» тесно связано с понятием «метод статистических испытаний» или «метод Монте-Карло» и почти ему тождественно [15]. Тождественность заключается в том, что в обоих случаях широко используются в ЭВМ модели случайных величин. Однако в последнее время появилась тенденция считать [33], что «статистическое моделирование» является более широким понятием, включающим моделирование систем со сложными взаимодействующими во времени алгоритмами, в системах с параллельным развитием событий. Речь идет, прежде всего, об имитационном моделировании систем. В этой главе мы будем использовать термин «метод статистического моделирования» и «метод Монте-Карло», указывая способы моделирования случайных чисел, случайных величин с различными функциями распределения, методы решения некоторых математических задач с использованием компьютерных моделей случайных величин.

Предпосылки возникновения метода статистического моделирования известны давно. Например,

– подбрасывание монеты, наблюдение за выпадением орла или решки, статистический анализ результатов наблюдения;

– бросание произвольным образом иглы длиной l на разграфленную параллельными линиями бумагу. Расстояние между прямыми равно l. Проведение достаточно большого числа бросаний и фиксирование результатов бросаний: пересекает игла прямую или нет. Получение оценки вероятности того, что игла пересечет прямую. Получение оценки числа π из известного выражения для вероятности того, что игла пересечет прямую: $p = 1/\pi$.

В связи с развитием ЭВМ физические процессы, связанные с исследованием стохастических систем (подбрасывание монеты или иглы, например), были заменены компьютерными программами, имитирующими

результат наблюдения за физическими явлениями (результат подбрасывания монеты или иглы). Впервые метод статистического моделирования предложен и реализован на ЭВМ для решения задач математической физики, и, в частности, для решения стохастических дифференциальных уравнений, в статье Н. Метрополиса и С. Улама «Метод Монте-Карло». Термин «Монте-Карло» авторы выбрали из названия города Монте-Карло в княжестве Монако, знаменитого своим игорным домом.

В рамках статистического моделирования необходимы знания и умения использования следующих методов моделирования:

– случайных чисел, равномерно распределенных на отрезке $[0,1]$;

– случайных величин с заданным законом распределения;

– алгоритмов функционирования систем;

– алгоритмов сбора и обработки статистических данных.

Генерирование случайных чисел, равномерно распределенных на отрезке $[0,1]$, может производиться с использованием «датчика случайных чисел», реализованного практически во всех языках программирования высокого уровня. Однако следует иметь в виду, что далеко не все датчики удовлетворяют определенным требованиям и могут быть использованы для создания моделей, на основании которых будут приниматься ответственные решения. В этом случае требуется проверка датчика на его соответствие непрерывной равномерно распределенной на отрезке $[0,1]$ случайной величине.

Высокие требования к датчику случайных чисел объясняются использованием сгенерированных с его помощью чисел при моделировании случайных величин с любым другим заданным законом распределения.

Сложность алгоритма функционирования системы может заключаться во взаимодействии двух и более случайных величин. Алгоритм может включать арифметические и логические операции над значениями как случайных, так и детерминированных величин. Поэтому иногда трудно или даже невозможно получить аналитическое решение требуемой задачи. Это является одной из причин использования метода статистического моделирования.

У метода статистического моделирования имеются две особенности. Первая особенность метода – простая структура вычислительного алгоритма. Как правило, основной является программа для осуществления одного случайного испытания. Затем это испытание повторяется N раз, причем каждое испытание не зависит от всех остальных, и результаты всех опытов усредняются. Видимо поэтому метод статистического моделирования часто называют методом статистических испытаний.

Вторая особенность метода: ошибка вычислений, как правило, пропорциональна $\sqrt{D/N}$, где D – дисперсия моделируемой случайной величины, а N – число испытаний. Из этой формулы видно, что для того, чтобы уменьшить

ошибку в 10 раз, нужно увеличить N (то есть время работы ЭВМ) в 100 раз. Однако в некоторых случаях удается значительно увеличить точность, выбрав способ расчета, которому соответствует значительно меньшее значение D.

Метод статистического моделирования широко используется при построении и реализации как имитационных, так и аналитических моделей. Этим методом могут быть решены задачи исследования не только стохастических систем (задачи о рассеянии элементарных частиц, задачи расчета атомных реакторов, задачи исследования систем управления со случайными воздействиями на входах, задачи моделирования процессов теплообмена, задачи исследования надежности радиоэлектронной аппаратуры и т. п.), но и детерминированных систем (вычисление интегралов, решение систем линейных уравнений, решение краевых задач для эллиптических уравнений и т. п.).

3.2. Генерирование случайных и псевдослучайных чисел

Основной составляющей, необходимой для каждого метода генерирования случайных величин с заданной функцией распределения, является источник независимых и одинаково распределенных случайных величин с равномерным распределением на интервале $(0,1)$. В этом разделе рассмотрим различные методы генерирования случайных и псевдослучайных чисел с равномерным распределением на интервале $(0,1)$ [32-34].

Метод выбора равномерно распределенных цифр. Рассмотрим случайную величину X, принимающую значения из множества цифр $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$, причем появление значения k представляет событие E_k, имеющее вероятность $p_k = 1/10$, $k = 0,1,\ldots,9$. Назовем основной последовательностью равномерно распределенных чисел, или основной выборкой ряд независимых значений X. Для получения основной выборки можно использовать игровую рулетку, состоящую из 10 равных секторов с номерами от 0 до 9. Вращая рулетку, можно получать последовательности равномерно распределенных чисел.

Метод таблиц. Другой способ состоит в использовании таблиц случайных чисел. Приведем, например, блок чисел из таблицы случайных чисел, изданной фирмой RAND Corporation:

17405	08966	65989	68017	56978
49122	16124	61905	22047	17229
25242	97656	51696	15537	73857
73732	63230	85306	56988	15570

95183 26628 05350 97627 74544

В таблице случайных чисел содержится 1 миллион равновероятных чисел, сгруппированных для удобства в блоки по 5 строк и 5 столбцов, как показано на рисунке. Отметим, что числа, состоящие из 5 равновероятных цифр, образуют последовательность равномерно распределенных чисел, заключенных между 0 и 99999. Числа таблицы можно читать в любом порядке, так как получаемый результат всегда будет последовательностью равномерно распределенных чисел. Однако нельзя использовать дважды одну и ту же часть таблицы в продолжение одного эксперимента.

Физические методы. Случайные числа могут формироваться также с помощью аналого-цифровых преобразователей (называемых физическими датчиками случайных чисел) на основе физических генераторов, использующих естественные источники случайных шумов (радиоактивный распад, шумы электронных и полупроводниковых устройств и т. п.) [32].

В качестве генераторов случайных величин чаще всего используют шумы в электронных лампах: если за некоторый фиксированный промежуток времени уровень шума превысил заданный порог четное число раз, то записывается нуль, а если нечетное число раз, то записывается единица. Берут m таких генераторов, работающих параллельно. Каждый из генераторов засылает ноль или единицу в соответствующую ячейку специального m-разрядного регистра. Таким образом, в каждый такт времени в регистре появляется новое целочисленное равномерно распределенное случайное число. В любой момент времени можно обратиться к регистру и взять оттуда значение x случайной величины. Значение непрерывной равномерно распределенной на $(0,1)$ случайной величины определяется из отношения $x/2^m$.

Физические датчики случайных чисел применяются сравнительно редко по следующим причинам: невозможно воспроизвести ранее полученную последовательность чисел для повторения эксперимента; практически нельзя гарантировать постоянную удовлетворительную работу датчика.

Арифметические методы. Кроме физических методов разработаны арифметические методы, реализованные на ЭВМ. Однако это было достигнуто за счет некоторого изменения понятия случайности. Метод состоит в том, что рекуррентно получаемые числа используются как случайные (их называют псевдослучайными) числа благодаря тому, что частотные свойства подобных последовательностей аналогичны свойствам случайных последовательностей.

Первый арифметический метод, предложенный Нейманом, состоит в том, что берется некоторое произвольное число и возводится в квадрат. В полученном результате отбрасывается определенное число цифр с обоих концов. Полученное число считается случайным и используется в

эксперименте. Этот процесс возведения в квадрат и отбрасывания цифр повторяется. Например,

$$x_0 = 2061, \quad x_0^2 = 04\,|\,2477\,|\,21;$$
$$x_1 = 2477, \quad x_1^2 = 06\,|\,1355\,|\,29;$$
$$x_2 = 1355, \quad \ldots \text{ и т. д.}$$

Если повторять эту процедуру достаточное число раз, то середины квадратов x_i^2 дают равномерно распределенную последовательность псевдослучайных чисел.

Другой метод генерирования является, очевидно, разновидностью рассмотренного метода: берут два произвольных n-значных числа x_1 и x_2, перемножают их и в полученном произведении берут n средних цифр. Это будет число x_3. Затем перемножают x_2 и x_3, в произведении снова берут n средних цифр и т. д. Полученные таким образом числа рассматривают как последовательность случайных чисел, расположенных в интервале от 0 до 1, и имеющих n знаков после запятой.

Для генерирования на ЭВМ псевдослучайных чисел наиболее часто используется *линейный конгруэнтный метод Д. Лемера*. Суть метода заключается в вычислении последовательности псевдослучайных целых чисел x_i на основании формулы

$$x_i = (ax_{i-1} + b) \bmod M, \quad i = 1, 2, \ldots, \tag{3.1}$$

где M – число, обычно равное 2^m, m – число битов в машинном слове; a – множитель (целое число), $0 < a < M$; b – приращение (целое число), $0 \le b < M$; x_0 – начальное значение, $0 \le x_0 < M$. Формула (4.1) означает, что x_i равно остатку, полученному при делении $ax_{i-1} + b$ на M. Ясно, что последовательность, определенная числами M, a, b и x_0 имеет длину цикла, не превышающую M. Длиной цикла называется количество псевдослучайных чисел, полученных до того, как генерируемые числа начнут повторяться. От разработчика генератора псевдослучайных чисел требуется найти такие числа M, a и b, чтобы длина цикла была наибольшей. Число a стараются также выбирать очень большим, чтобы значения функции (3.1) сильно отличались при малом изменении ее аргумента. Этим достигается «независимость» чисел x_i от x_{i-1}, $i = 1, 2, \ldots$. Последовательность чисел x_i, $i = 1, 2, \ldots$ должна быть также равномерно распределенной на отрезке $[0, M]$.

Линейный конгруэнтный метод при $b = 0$ называют мультипликативным конгруэнтным методом. В этом случае генерируемые числа будут иметь меньший период, чем при $b \ne 0$. Однако доказано, что если $b = 0$, то при $a = 16807$ и $M = 2^{31} - 1 = 2147483647$ – простые числа – длина цикла равна $M - 1$.

Фёдор Тютчев

ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной и шум нагорный —
Всё вторит весело громам.

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.